

Relatório MER

1. Normalização

1.1 Em relação a primeira forma normal, 1FN, é exigido atributos atômicos e ausência de tabelas aninhadas.

Nesse sentido, inicialmente, como todas as tabelas do modelo relacional já têm suas chaves primárias (PK) e estrangeiras bem definidas, não havendo a presença de tabelas aninhadas. Quanto à atomicidade dos atributos, o único atributo que exigiu uma decisão de normalização, foi 'alergias' na tabela de PACIENTE, por sua natureza multivalorada.

Para isso, a decisão adotada foi normalizar em tabelas filhas, as quais sendo PACIENTE_TEM_ALERGIA e ALERGIA. A primeira, relaciona-se com a tabela PACIENTE com sua chave estrangeira (FK) 'id_paciente' e, outra chave estrangeira 'id_alergias' para fazer a ponte com a segunda tabela criada. A segunda, possui os atributos 'id_alergia' (PK), 'nome' e 'gravidade'. Dessa forma, consultas futuras que exijam filtrar ou agregar por alergia individual, tornam-se mais simples.

1.2 Para que esteja normalizado na segunda forma, 2FN, todo atributo não chave deve ser plenamente dependente da chave primária, ou seja, não pode haver dependências parciais nas tabelas que possuem chave composta..

Portanto, o modelo já encontra-se na 2FN, pois todas as tabelas com chaves primárias compostas não possuem dependências parciais.

Em PROCEDIMENTO_REALIZADO, cuja chave primária é composta por 'id_atendimento' (FK) e 'id_procedimento' (PK), tem seus atributos não chave 'quantidade', 'tempo_real_minutos' e 'observacao' dependendo integralmente de toda a chave composta.

Além disso, na nova tabela criada, PACIENTE_TEM_ALERGIA, tem apenas uma chave primária composta por duas chaves estrangeiras 'id_paciente' e 'id_alergia', sendo assim, não havendo atributos para depender.

Logo, não foi necessário tomar decisões de normalização para esta parte.

1.3 Por fim, na terceira forma normal, 3FN, não poderá ter dependência transitiva, a qual ocorre quando uma coluna não chave primária depende funcionalmente de outra coluna ou combinação de colunas que também não sejam chaves primárias.

Dito isso, o modelo também encontra-se já na 3FN, porque a única tabela que foi levada com mais atenção, de PESSOA, a qual, apesar de possuir o atributo único 'cpf', faz com que os

outros atributos 'nome' e 'data_nascimento' tenham uma relação de dependência com ele, não foi preciso normalizar, uma vez que este atributo encontra-se como chave candidata e não uma chave não primária.

Em suma, também não foi necessário tomar decisões de normalização para esta parte.